FINAL PROJECT DEFENSE & PRESENTATION · RELEASE 2.3.0

Iko-Share: แพลตฟอร์มแชร์การเดินทางร่วมกันสู่อีเวนต์และสถานที่ท่องเที่ยว

Eco-Friendly Carpooling & Smart Fair-Share Platform บนสถาปัตยกรรม 3-Tier พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย และ PDPA Compliance

สถาปัตยกรรม: 3-Tier Architecture · **ความสำเร็จการทดสอบ:** 165 Test Cases (97.0%) · **สถานะโครงการ:** Production Final Version · **ตุลาคม 2569**

กในการนำเสนองาน (Presentation Agenda)

ของโครงงาน

าเดินทาง, รถติดอีเวนต์, มลพิษ แนวคิด Carpooling ตามต้นทุน

02 3-Tier Architecture

สถาปัตยกรรมระบบ 3 ระดับ: React 18 120 FPS, Node/Express Serverless, PostgreSQL Supabase

03 ข้อกำหนด Requirements

10 Functional Modules แกนหลัก และ 5 Non-Functional มาตรฐานความเร็วและความปลอดภัย

04 Use Case Model

โครงสร้าง Actors, แผนภาพ Use C Diagram และ State Machine วง นั่ง

a Model & ER Diagram

ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 14 ตารางตามหลัก 3NF และการ ree Indexing

06 Testing & Results

ผลการรัน 165 Test Cases (Pass Rate 97.0%), ตาราง Defect Resolution, และ Core Web Vitals

07 Conclusion & Future Work

บทสรุปความสำเร็จ, ปัญหาอุปสรรคที่พบพร้อมวิธีแก้จ แนวทางพัฒนาต่อยอด

CKGROUND & PROBLEM

าและที่มาของโครงงาน (Problem Statement)

หาวิกฤตของการเดินทางในปัจจุบัน

มันและค่าผ่านทางสูง: ขับคนเดียวต้นทุนต่อกิโลเมตรสูง

รในงานอีเวนต์/คอนเสิร์ต: รถหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกัน ที่จอดรถไม่เพียงพอ ติดขัดสะสมนับ

าธารณะขาดแคลน & โก่งราคา: ปัญหารถปฏิเสธผู้โดยสารและ Surge Pricing 200–300%

บอนฟุตพริ้นท์ (CO_2): รถยนต์ปล่อย CO_2 เฉลี่ย 120 กรัม/กม./คัน ซ้ำเติมสภาวะโลก

ทางออก: ระบบคาร์พูลแบ่งปันต้นทุนตามจริง (True Carpooling)

• **เน้นผู้มีเส้นทางเดียวกัน:** คนขับตั้งใจเดินทางไปจุดหมายนั้นอยู่แล้ว เปิดรับเพื่อนร่วมทางเพื่
มันตามจริง

• **ประหยัดค่าใช้จ่าย 50–70%:** ค่าโดยสารถูกกว่าเรียกรถรับจ้างทั่วไปอย่างชัดเจน และไม่มีค่
แสวงหากำไร

• **ความปลอดภัยหลายชั้น (Multi-layer Safety):** ยืนยันตัวตน KYC + ตรวจสอบภาพถ่ายป้า
จริงก่อนให้บริการ

• **Green Travel & ESG:** แสดงสถิติจำนวนกิโลกรัม CO_2 ที่ลดได้ และเทียบเคียงเป็นจำนว

RATEGY & OBJECTIVES

เทียบความแตกต่าง และ 5 วัตถุประสงค์หลัก

g (Iko-Share) vs Ride-Hailing (Grab/Bolt)

ียบ	Ride-Hailing เชิงพาณิชย์	Iko-Share Carpooling
าง	วิ่งรถวนเพื่อหารายได้เชิงพาณิชย์	เดินทางไปทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว
คา	แสวงหากำไร + มี Surge Pricing	หารต้นทุนจริง (Fair Share)
มาย	ต้องจดทะเบียนรถสาธารณะ	แบ่งปันค่าใช้จ่ายถูกต้องตามกฎหมาย
	เพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งบนถนน	ลดจำนวนรถ + คำนวณ CO_2 Offset

5 วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน (Objectives)

1. แพลตฟอร์มคาร์พูลสู่อีเวนต์: พัฒนา Web Application จับคู่คนขับและผู้โดยสารอย่างมีประสิ

2. คำนวณราคาเป็นธรรม (Fair Share): คิดราคาแนะนำจากระยะทางจริง (น้ำมัน 2.20 บ./กม. 1.30 บ./กม.)

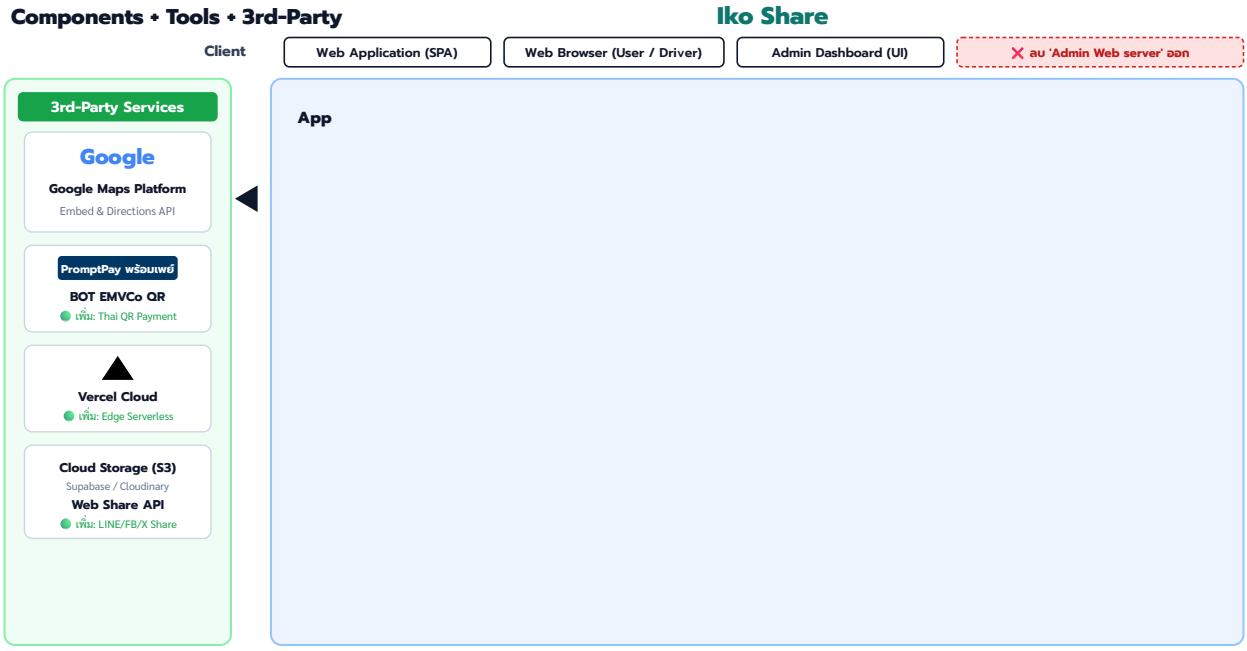
3. ความปลอดภัยระดับสูง: ยืนยันตัวตน (KYC), แอดมินตรวจสอบภาพป้ายทะเบียนรถจริง และร ทาง

4. PDPA Compliance 100%: ขอความยินยอมจัดเก็บภาพป้ายทะเบียน, จัดการคุกกี้ และหน้าจั ข้อมูลส่วนบุคคล

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว: แสดงผลการลดก๊าซ CO_2 เทียบเคียงจำนวนต้นไม้ที่ฟื้นฟูสิ่งแ

TIER ARCHITECTURE

มของระบบ 3-Tier Architecture ที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์



eb App) React 18 Vite SPA 🟢 Tailwind CSS (120 FPS) 🟢 In-flight Deduplication & SSE Admin UI Admin Dashboard • ตรวจสอบและอนุมัติ KYC 🟢 ตรวจสอบภาพป้ายทะเบียน W
Node.js Express 🟢 Vercel Serverless Gateway 🟢 Gzip Compression (75-85%) Service
es / API Endpoints & Business Logic Authentication & RBAC Calculation (Fair Price) ❌ ลบ 'UI Service' ออก 🟢 Booking Lifecycle State Machine 🟢 Car Plate Verification & I
Trip SSE Real-time Chat Hub 🟢 PromptPay QR & Slip Verification 🟢 Mutual Peer Review & Rating 🟢 PDPA Rights & Eco ESG ($CO2 Offset) DATA
Storage (🖍️ แก้คำผิดจาก 'storange') PostgreSQL 16 (Neon / Supabase) Environment Variables (.env) 🟢 เพิ่ม: 14 Relational Tables (3NF) + Connection Pooling (pg.Pool) 🟢
timization (idx_trips, idx_cars, idx_bookings) 🟢 เพิ่ม: Protected File Storage (uploaded_images Bytea for Plates & Slips) Replication Neon / Cloud Managed • Multi-AZ High A
ca Routing Backup & Migration Neon / Cloud Managed • Point-in-Time Recovery (PITR) 🟢 เพิ่ม: Self-Healing Auto-Migration MANAGEMENT Vercel + Admin + DB DATA GOV
PostgreSQL 3NF Schema & PDPA SECURITY JWT Stateless Auth Bcryptjs Password Hash Helmet CSP + CORS Rate Limiter (Anti-DDoS) 🟢 Parameterized SQL 100%

CHITECTURE AUDIT

สรุปจุดที่เพิ่ม แก้ไข และลบออกจากภาพร่างเดิมให้ตรงกับเว็บจริง

ภาพร่างเดิม (Draft Layout)	สิ่งที่แก้ไข ลบออก หรือเพิ่มให้ตรงกับระบบจริง (Final Version)
Web App, Web Browser, Admin Web server	❌ ลบออก **ลบ Admin Web server:** แอดมินเป็น User ที่เปิดผ่าน Browser เหมือนกัน ไม่ใช่ S 🟢 เพิ่ม ระบุผู้ใช้ 3 กลุ่ม: Passenger, Driver, Admin ผ่าน Web Browser
React, Vite, Admin Dashboard, Node, Express	🟢 เพิ่ม **Tailwind CSS (120 FPS GPU Motion), In-Flight Request Deduplication, Even Client),** และ **Google Maps Component**
Authentication, Calculation, UI Service (CAL)	❌ ลบออก **ลบ UI Service** ใน Backend ออก 🟢 เพิ่มครบ 10 โมดูล Booking State Machine, Car Plate Verify (PDPA), In-Trip SSE Chat, & Slip, Mutual Review, Notifications, Eco CO_2
มีเพียง Google logo อย่างเดียว	🟢 เพิ่มให้ครบ **Google Maps Embed & Directions, PromptPay BOT EMVCo QR, Vercel Platform, Cloud Storage (S3), Web Share API**
สะกดผิดว่า DATA `storange`, Neon DB, Env	🖍️ แก้คำผิด **DATA Storage** 🟢 เพิ่ม **14 ตาราง (3NF), Connection Pooler, B-Tree Indexes, Protected Image Stora (uploaded_images Bytea),** และ **Auto-Migration**
Management, Data Governance, Security	🟢 เสริมความสมบูรณ์ Foreign Key Cascades, PDPA Data Compliance, **Parameterized S** SQL Injection, และ RBAC Middleware

CH STACK & ARCHITECTURE

เชิงวิชาการในการเลือกเทคโนโลยี (Tech Stack Justification)

า	เหตุผลและบทบาทในระบบ Iko-Share	ทำไมไม่เลือกเทคโนโลยีอื่น?
e SPA	สถาปัตยกรรม Component-driven, HMR รวดเร็ว, ทำ Code Splitting อัตโนมัติ	CRA ล้าสมัย ช้า ส่วน Next.js ซับซ้อนเกินจำเป็นสำหรั App
20 FPS)	Utility-first ช่วยให้ Purged Bundle มีขนาดเล็กมาก และใช้ GPU Hardware Acceleration	UI Component Libraries สำเร็จรูปเทอะทะและ Re-r ทำให้กระตุก
ess.js	Non-blocking Event-driven I/O รองรับ REST API และ Real-time Streaming ได้ดีเยี่ยม	Spring Boot/Java ใช้ทรัพยากรสูงและ Deploy บน C ได้ช้ากว่า
(Supabase)	Relational Integrity (ACID), Foreign Keys, Check Constraints, มี Connection Pooler	NoSQL (MongoDB) ขาดความเข้มงวดในการควบคุม และธุรกรรมการเงิน
ents (SSE)	ใช้ HTTP ปกติ, รองรับ HTTP/2 Multiplexing, มี Auto-reconnect ในตัว, ประหยัดทรัพยากร	WebSocket ต้องรักษา State ตลอดเวลา ซึ่งขัดแย้งกับ Serverless Functions
mbed API	ฐานข้อมูลสถานที่ ถนน และจุดนัดพบในไทยแม่นยำ 100% พร้อมปุ่มเปิดแอป GPS นำทาง	OpenStreetMap มีปัญหา Geocoding ชื่อเฉพาะภาษ หลุดไปต่างประเทศ

QUIREMENTS

นดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: 10 Core Modules)

การเดินทาง ยานพาหนะ และแผนที่

hentication & Role RBAC: สมัครสมาชิก, เข้ารหัส JWT, จัดการ 4 บทบาท (Passenger, Driver,

cle Plate Verification: ลงทะเบียนรถ แนบภาพถ่ายป้ายทะเบียนจริง และกดยินยอมข้อตกลง
นอนุมัติ

Management Engine: สร้างทริปคาร์พูล กำหนดจุดแวะรับส่ง (Waypoints), จำนวนที่นั่ง, เวลา
รเดินทาง

rt Fair Price Calculator: คำนวณราคาแนะนำต่อที่นั่งตามระยะทางจริง (สูตรค่าน้ำมัน + ค่า

ractive Route & GPS Map: แผนที่ Google Maps แสดงเส้นทางจริง สภาพจราจร และปุ่มเปิด
ตโฟน

FR 06 - 10

การจอง ชำระเงิน แชท และความปลอดภัย

- **FR-06: Booking Lifecycle State Machine:** ระบบขอจองที่นั่ง, ตรวจสอบ, อนุมัติ/ปฏิเสธ พร้
ที่นั่งว่างอัตโนมัติ
- **FR-07: PromptPay QR & Slip Verification:** สร้าง EMVCo QR Code อัตโนมัติ ผู้โดยสารแนบ
ขับกดยืนยัน
- **FR-08: In-Trip SSE Realtime Group Chat:** แชทเฉพาะสมาชิกในทริป พุชข้อความด้วย Serv
Events พร้อม Fallback Polling 15 วิ
- **FR-09: Mutual Peer Review:** ระบบประเมินและให้คะแนนดาว 1–5 แก่เพื่อนร่วมทางหลังจบ
ความน่าเชื่อถือ
- **FR-10: PDPA Rights & Eco ESG Analytics:** หน้าจัดการสิทธิขอรับ/ลบข้อมูลส่วนบุคคล, Coc
และสถิติคาร์บอน CO_2

ON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

หนดเชิงคุณภาพ และวิศวกรรมความเร็ว (Non-Functional Requirements)

0.8 s	1.4 s	120 FPS	75% - 85
Contentful Paint (FCP)	Largest Contentful Paint (LCP)	GPU Motion Smoothness	Gzip Payload Compres

วปลอดภัย (Security)

รหัสทางเดียวด้วย `bcryptjs` (Salt Rounds 10)
Injection 100% ด้วย Parameterized Queries
TP Security Headers ป้องกัน XSS / Clickjacking
ng ป้องกันการ Brute-Force รหัสผ่าน

วิศวกรรมความเร็ว (Performance)

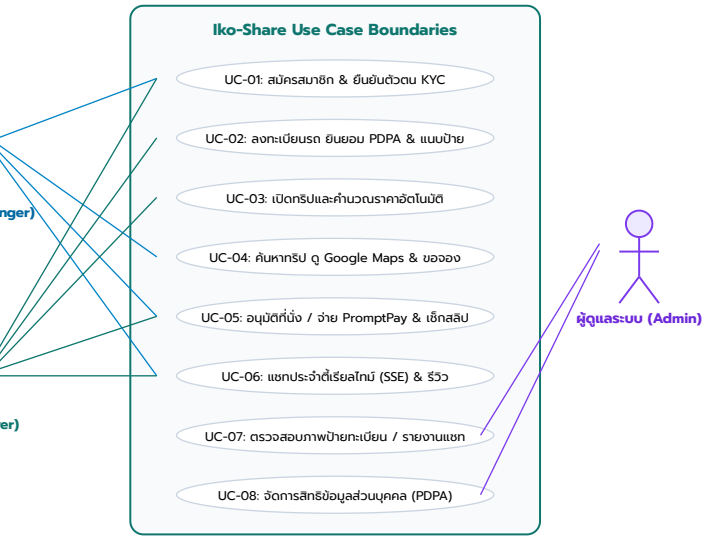
- **In-Flight Request Deduplication:** ป้องกันการยิง API ซ้ำซ้อน
- **Dynamic Prefetching:** โหลดโค้ดล่วงหน้าเมื่อเมาส์ Hover
- กำจัด Render-Blocking CSS ย้ายโหลด Google Fonts คู่ขนาน
- Zero-re-render animation ด้วย `requestAnimationFrame`

ความสอดคล้อง PDPA (Privacy)

- จัดเก็บภาพถ่ายป้ายทะเบียนใน Protected Storage ไ
สาธารณะ
- มีกล่อง *Vehicle PDPA Consent Modal* บังคับยินยอม
- มีระบบ Cookie Consent และหน้าขอใช้สิทธิ Data Su

E CASE MODEL

w Use Case Model และบทบาทผู้ใช้งานในระบบ



ผู้โดยสาร (Passenger)

ค้นหาทริปตามงานอีเวนต์, ตรวจสอบแผนที่และจุดรับส่ง, ส่งคำขอจอง, สแกน QR Code พร้อมเพ
พูดคุยในห้องแชท และรีวิวคนขับ

คนขับรถ (Driver)

**ลงทะเบียนยานพาหนะ, กดยินยอม PDPA ภาพป้ายทะเบียน, สร้างเที่ยวเดินทาง, อนุมัติ/ปฏิ
จอง, ตรวจสอบสลิป และประเมินผู้โดยสาร**

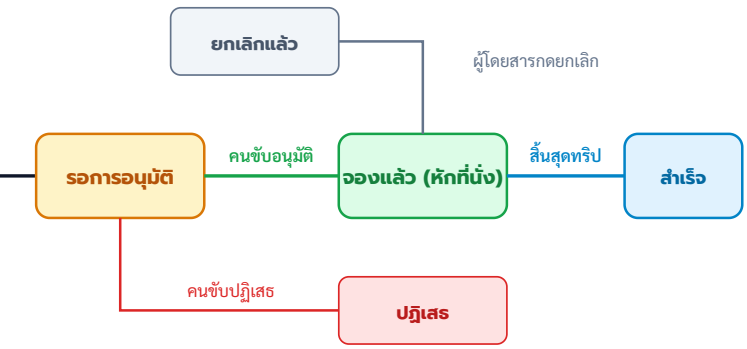
ผู้ดูแลระบบ (Admin)

**ตรวจสอบภาพถ่ายป้ายทะเบียนรถจริง, ตรวจเอกสารยืนยันตัวตน KYC, ตรวจสอบข้อความ
รายงาน และดำเนินการคำร้องขอด้าน PDPA**

ORKFLOW & LIFECYCLE

สถานะการจองที่นั่ง (Booking Lifecycle State Machine)

ถานะการจอง (State Transition Diagram)



ความถูกต้องของวงจรข้อมูลและการคืนที่นั่ง

1. การจัดสรรที่นั่งว่างแบบ Real-Time: เมื่อคนขับกด "อนุมัติ" ระบบจะทำการหักที่นั่งว่าง (`available_seats = available_seats - 1`) ในระดับ Atomic Transaction ป้องกันปัญ

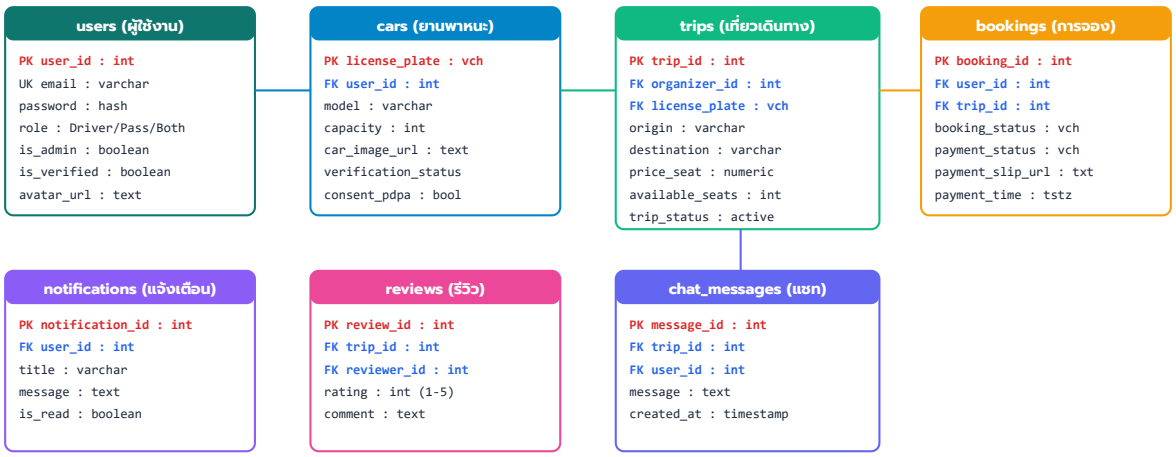
2. ระบบคืนที่นั่งอัตโนมัติ (Auto-Release): หากผู้โดยสารกดยกเลิกการเดินทาง หรือคนขับกดคื เนื่องจากทำผิดข้อตกลง ระบบจะคืนที่นั่งว่างกลับสู่ทริปทันที

3. Access Guard ในห้องแชทประจำทริป: สิทธิ์การเข้าห้องแชทและสนทนาผ่าน SSE Stream เฉพาะผู้ที่มีสถานะ `'จองแล้ว'` และหัวหน้าทริปเท่านั้น

4. การเปิดระบบรีวิว: เมื่อทริปมีสถานะ `'completed'` ระบบจะเปิดหน้าต่างให้รีวิวและประเมิน กัน

TA MODEL

Model และ ER Diagram (Database Schema 3NF)



STING & QA

ลการทดสอบระบบและคุณภาพซอฟต์แวร์ (Testing & Results)

165	160	97.0%	0
สอบทั้งหมด (Test Cases)	ผ่านการทดสอบ (Passed)	อัตราความสำเร็จรวม (Pass Rate)	ข้อบกพร่องวิกฤตคงค้าง (C

อบ (Test Type)	จำนวนทั้งหมด	ผ่าน (Pass)	ไม่ผ่าน (Fail)	ข้าม (Skip)	Pass
ting (ฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด 10 โมดูล)	110	107	2	1	
ting (การเชื่อมต่อ API, Database & Supabase)	30	30	0	0	1
A Testing (สิทธิ์ JWT, Rate Limit, PDPA Consent)	15	15	0	0	1
esting (Lighthouse, Latency, 120 FPS Rendering)	10	8	1	1	

FECT MANAGEMENT

การข้อบกพร่องและการแก้ไข (Defect Resolution Matrix)

ความรุนแรง	ข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการทดสอบ	แนวทางแก้ไขที่ดำเนินการจริง
Critical	Race Condition ขณะกดยืนยันจองพร้อมกัน ส่งผลให้จำนวนที่นั่งว่างติดลบ	ใช้ Atomic UPDATE SQL และ Database Row-level Locks
High	ภาพถ่ายป้ายทะเบียนรถสามารถเข้าถึงผ่าน URL โดยไม่ต้องผ่านการยืนยันสิทธิ์	ย้ายไฟล์รูปภาพเข้าสู่ Protected Storage และตรวจสิทธิ์ Admin
Medium	ค้นหาชื่อสถานที่ภาษาไทยเฉพาะถิ่นบน OpenStreetMap ปักหมุดผิดพลาด	ปรับสถาปัตยกรรมแผนที่มาใช้ Google Maps Embed API แทน 100%
Low	แอนิเมชันหน้าแรกกระตุกเมื่อเปิดบนสมาร์ตโฟนที่มีจอแสดงผล 120Hz	ใช้ `requestAnimationFrame` ขับเคลื่อน CSS Variables ตรงสู่ GPU

NCLUSION & PROBLEMS

อุปสรรคในการพัฒนา และแนวทางแก้ไขที่สำเร็จ

Geocoding ภาษาไทยของ OSM

ที่เฉพาะกลุ่ม เช่น "วค.สุราษฎร์ธานี" หรือจุดนัดพบในต่างจังหวัด OpenStreetMap แปลงพิกัด
างประเทศ
บสู่ **Google Maps Embed API** ครอบคลุมสถานที่ภาษาไทย 100% พร้อมปุ่มเปิดแอป GPS

2. Serverless Runtime กับ Real-time Chat

ปัญหา: Serverless บน Vercel ทำงานแบบ Stateless ไม่รองรับ WebSocket ที่ต้องค้าง State กา
ตลอดเวลา
วิธีแก้: เลือกใช้ **Server-Sent Events (SSE)** สตรีมข้อความใหม่ทางเดียวร่วมกับ Fallback Pollin

อดภัยของยานพาหนะและกฎหมาย PDPA

นยันป้ายทะเบียนรถจริง แต่ภาพป้ายทะเบียนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ท. 2562
นยอมผ่าน **Vehicle PDPA Consent Modal** และเก็บภาพเป็นความลับเฉพาะแอดมินตรวจสอบ

4. In-flight API Request Spams

ปัญหา: ผู้ใช้กดปุ่มย้ำหรือเปลี่ยนหน้าเร็วเกินไป ทำให้เบราว์เซอร์ส่ง HTTP GET Request ข้อมูลเ
ระดับมิลลิวินาที
วิธีแก้: ออกแบบระบบ **In-Flight Promise Sharing** ใน API Client ตัดคำขอซ้ำซ้อนทิ้งทันที

TURE WORK

การพัฒนาต่อยอดในอนาคต (Future Development Guidelines)

1. Automated Escrow Payment Gateway

ment Gateway ระดับองค์กร (เช่น Omise / 2C2P) เพื่อตัดชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต/พร้อม
โดยพักเงินไว้ในระบบกลาง (Escrow) และตัดจ่ายให้คนขับเมื่อการเดินทางสิ้นสุด ป้องกันปัญหา
จ่าย

2. Live GPS Driver Tracking

Phase 2.0

เชื่อมต่อ Geolocation API แสดงตำแหน่งรถของคนขับแบบ Real-time บนแผนที่ Google Maps
ทาง ช่วยให้ผู้โดยสารประเมินเวลาและจุดนัดขึ้นรถได้อย่างแม่นยำ ไร้กังวลเรื่องการคลาดสายตา

3. AI-Powered License Plate OCR

เดล Computer Vision / Machine Learning สแกนตัวเลขและหมวดจังหวัดบนภาพถ่ายป้าย
ต์อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลเบื้องต้น ลดระยะเวลาการรออนุมัติของแอดมินลงกว่า

4. Mobile PWA & Push Notifications

Phase 2.1

พัฒนาต่อยอดสู่ Progressive Web App (PWA) ติดตั้งบนหน้าจอโฮมของสมาร์ตโฟนได้เสมือนแอ
พร้อมติดตั้ง Web Push API เพื่อส่งการแจ้งเตือนทริปและการแชทเข้าสู่หน้าจอล็อกของผู้ใช้ได้ทั

CONCLUSION & DEFENSE Q&A

ขอขอบคุณคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา

Iko-Share พร้อมสำหรับการสาธิตระบบ (Live Demonstration) และตอบข้อซักถามของทุกท่านครับ

🌐 **Live Production:** Iko-Share (Vercel + Supabase) · **ESG & Green Travel Carpooling** · **PDPA Compliance 100%**